

Так, умный пользователь ввел нам выражение, теперь мы будем всячески его коверкать, ломать и изливать душу

$$\sin(15 \cdot x^2)$$

Доказательство оставляем в качестве упражнения читателю (легко видеть)

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\sin(15 \cdot x^2)$$

Представим, что 'x' – это очень маленькая и пугливая переменная

$$\sin(15 \cdot x^2)$$

Критику этого перехода оставляем для финальных титров

$$\sin(15 \cdot x^2)$$

Вносим под дифференциал, как котенка под одеяло

Выражение после упрощения

$$\sin(15 \cdot x^2)$$

Ряд Тейлора – это когда много слагаемых, а смысл один

Мега-производная

Невозможная 1-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)$$

Ряды Тейлора – это когда ты говоришь о функции, используя только сплетни о ее поведении в одной точке

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)$$

Приводим к ступенчатому виду. Вид стал ступенчатым

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)$$

Применяем правило Лопиталя до посинения

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x$$

Градиент указывает направление, куда бы мы побежали, если бы были шариком

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x$$

Считаем, что задача решена. Потому что пора спать

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x$$

Я не хочу брать произведение, ну его в болото
Выражение после упрощения

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x$$

Доказательство завершено. Можно выдохнуть

Невозможная 2-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} &\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \\ &\quad \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \end{aligned}$$

Не дышите на монитор, вы запотеете и ничего не увидите

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} &\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \\ &\quad \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \end{aligned}$$

Следите за руками:

$$\begin{aligned} &\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \\ &\quad \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)) \end{aligned}$$

Диффур. Решим его диффузно

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2$$

Это как в том анекдоте про математика, физика и инженера...

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Дифференцируем до победного конца. Победа не гарантирована

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Касательная проведена на глазок

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Я не хочу брать произведение, ну его в болото

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Это следует из глубоких метафизических соображений о природе бытия.

Ну или из цепного правила

Выражение после упрощения

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Это как в том анекдоте про математика, физика и инженера...

Невозможная 3-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 0 \end{aligned}$$

Лемма о накачке для регулярных выражений здесь не поможет. Но мы попробовали

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 0 \end{aligned}$$

Считаем, что задача решена. Потому что пора спать

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)) \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 0 \end{aligned}$$

Формула Байеса переворачивает все с ног на голову. И правильно

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Это было легко. Сказал я, потея

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Сравним наш ряд с гармоническим. Он намного гармоничнее

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Спасибо, что следите за вычислениями. Осталось всего 100 шагов

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Применяем правило Лопиталья до посинения

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Вспоминаем бородатую шутку про гамма-функцию и подставляем...

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Радиус сходимости 'R' найден методом пристального взгляда

Невозможная 4-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x \cdot 0 + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0 \end{aligned}$$

Проверьте это дома. Но не на кухонном столе

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x \cdot 0 + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0 \end{aligned}$$

Зачем я это написал? Потому что $\frac{d}{dx}$ красивый оператор

$$\begin{aligned} & (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \\ & \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \\ & + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)) + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x \cdot 0 + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0 \end{aligned}$$

По определению, производная – это предел. Предел терпения

$$\begin{aligned} & ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 15 \cdot 2 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 30 \end{aligned}$$

Математика – это искусство называть одинаковые вещи разными именами. Смотрите: переименовываем ‘ t ’ в ‘ ξ ’

$$\begin{aligned} & ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \end{aligned}$$

Используем метод пристального взгляда: после пяти минут созерцания выражение упрощается само

$$\begin{aligned} & ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \end{aligned}$$

Внезапно вспоминаем, что забыли ‘
usepackageamsfonts’. Надеемся, что пронесет

$$\begin{aligned} & ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \end{aligned}$$

Число π появляется неожиданно, как родственник на празднике

$$\begin{aligned} & ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \end{aligned}$$

След матрицы – это ее отпечаток пальца
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Число π появляется неожиданно, как родственник на празднике

Невозможная 5-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& (((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 0 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 0 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 0 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 0
\end{aligned}$$

Ясно, что... (нет, не ясно)

Итак, вот с чем мы работаем:

8

Это фундаментально. Как фундамент, который треснул

[illegible]

Ряды Тейлора – это когда ты говоришь о функции, используя только сплетни о ее поведении в одной точке

$$\begin{aligned} &(((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &+ \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 30 \\ &+ (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ &\cdot 2 + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \\ &\cdot 30 + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \\ &\cdot 30 + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \\ &\cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \end{aligned}$$

Вычет в полюсе – это то, что осталось после вечеринки

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \quad \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
& \quad + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30 \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Суммируем почленно. Почему? Бесплатно

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
& + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
& \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 30 \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Подбор коэффициентов методом «ну это же должно сработать»

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \quad \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
& \quad + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30 \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Обратная матрица существует, но не хочет общаться

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \quad \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
& \quad + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30 \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Этот знак суммы такой большой, потому что он компенсирует что-то
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
&(((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
&\quad \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
&\quad + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
&\quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 30 \\
&\quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
&\quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
&\quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
&\quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
&\quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Внимание! Сейчас будет ключевой момент. Вы готовы?

$$\begin{aligned} & (((((((\sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2)) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)))))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2)) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \\ & \cdot -1 \\ & + (((\cos(15 \cdot x^2)) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (((\cos(15 \cdot x^2)) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \\ & \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)) \\ & + ((((((\cos(15 \cdot x^2)) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)))))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \\ & \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 30 \\ & + (\sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 0 \\ & + (((((((\cos(15 \cdot x^2)) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)))))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \\ & \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 30 \\ & + (\sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 0 \\ & + (((((((\cos(15 \cdot x^2)) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)))))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \\ & \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 30 \\ & + (\sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + (((\cos(15 \cdot x^2)) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2)) \cdot \dots \cdot \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \\ & \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot (\dots) + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

[illegible]

[illegible]

Теорема Гёделя о неполноте намекает, что пора закругляться

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & (((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & \cdot -1 \\ & + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot \\ & \cdot \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Ряд Тейлора – это когда много слагаемых, а смысл один

$$\begin{aligned} & (((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & \cdot -1 \\ & + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot \\ & \cdot \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Я, пожалуй, открою схему, потому что здесь без пол-литра не разберёшься

Выражение после упрощения

[illegible]

Если присмотреться, то здесь проступает лицо Коши

Невозможная 8-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & (((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Это не конечный ответ, это временная остановка.

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$$

В силу принципа «как-нибудь само», получаем...

$$(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$$

Этот знак суммы такой большой, потому что он компенсирует что-то

$$\begin{aligned} &((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Сравним наш ряд с гармоническим. Он намного гармоничнее

$$\begin{aligned} &((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& ((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot 30 \\
& + ((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot 30 \\
& + ((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot 30 \\
& + ((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Формула обретает смысл только после третьего прочтения

Невозможная 9-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& ((((((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Проверка знака оставлена в качестве искупления грехов

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& ((((((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Вопрос «почему?» здесь риторический и, возможно, незаконный

$$\begin{aligned}
& ((((((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)) \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Суммируем почленно. Почему? Бесплатно

$$\begin{aligned}
& (((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Референс на уравнение (3.14), которое мы еще не вывели. Это называется "программирование вперед"

$$\begin{aligned}
& (((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Мы игнорируем константу, как игнорируем мелкие жизненные неурядицы

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Константа ‘C’ – это космологическая постоянная для этого интеграла

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Пауза для осмысления. (Ждем 10 секунд)

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Переопределим команду ‘
epsilon’ на лету. Теперь это пирожок
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

По Гауссу, это должно сойтись. Он редко ошибался

Невозможная 10-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} &(((((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Аргумент комплексного числа выбран из соображений фен-шуй

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} &(((((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Группа Ли – не сказал бы, что группа, но что-то совместное

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Быть или $e^{i\pi}$? Вот в чем вопрос

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

А кроме того, это верно не только для действительного аргумента, но и вообще для любого комплексного

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Здесь мы делаем вид, что не заметили расходимости

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Это оставлено в качестве упражнения для вашего кота

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Метод Фурье (разделения переменных). Разделим и властвуем

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Градиент указывает направление, куда бы мы побежали, если бы были шариком

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Быть или $e^{i\pi}$? Вот в чем вопрос

ЧАВО, РЯД ТЕЙЛОРА?!

Очень сложный ряд тейлора

Невозможная 1-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)$$

Рисуем картинку. Картинка говорит: «Сдавайся»

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)$$

Дисперсия показывает, насколько мы разбросаны мыслями

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)$$

Ссылка на источник: «Мне приснилось»

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x$$

Модуль – это когда число надевает свитер

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x$$

Этот ряд абсолютно сходится в душе

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x$$

Перенос строки здесь исключительно для драматического эффекта

Выражение после упрощения

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x$$

Приводим к ступенчатому виду. Вид стал ступенчатым

Невозможная 2-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} &\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \\ &\cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \end{aligned}$$

По Гауссу, это должно сойтись. Он редко ошибался

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))$$

Проверьте это дома. Но не на кухонном столе

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))$$

Это не ошибка, это альтернативная математическая вселенная

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2$$

Этот знак суммы такой большой, потому что он компенсирует что-то

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Этот ряд абсолютно сходится в душе

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Ковариация – когда две величины смотрят в одну сторону

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Это не конечный ответ, это временная остановка

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Фрактальная размерность этого доказательства стремится к бесконечности

Выражение после упрощения

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Пауза для осмысления. (Ждем 10 секунд)

Невозможная 3-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 0 \end{aligned}$$

В духе «Матрицы»: «Я не беру производную, Я показываю, что производную не нужно брать»

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 0 \end{aligned}$$

По лемме, которую я забыл сформулировать...

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)) \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 0 \end{aligned}$$

Собираем документ дважды для полного счастья

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Обратная матрица существует, но не хочет общаться

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Вывод: математика – великая наука. Перерыв

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Оборачиваем в ‘...’, потому что стыдно

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Это оставлено в качестве упражнения для вашего кота

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Собственные векторы найдены путем медитации

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Конец файла. Надеюсь, компилятор не ругнется

Невозможная 4-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x \cdot 0 + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0 \end{aligned}$$

По техническим причинам, пропустим два шага

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x \cdot 0 + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0 \end{aligned}$$

Это следует из глубоких метафизических соображений о природе бытия.
Ну или из цепного правила

$$\begin{aligned} & (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \\ & \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \\ & + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)) + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x \cdot 0 + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0 \end{aligned}$$

Смысл этого предела ускользает, как мысль перед сном

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \\
& \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 15 \cdot 2 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 30
\end{aligned}$$

Формула Байеса переворачивает все с ног на голову. И правильно

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Конформное отображение отображает один беспорядок в другой

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

В силу принципа «как-нибудь само», получаем...

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Группа Ли – не сказал бы, что группа, но что-то совместное

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

По техническим причинам, пропустим два шага

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Функция ведет себя хорошо. Ну, относительно хорошо

Невозможная 5-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& (((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 0 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 0 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 0 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 0
\end{aligned}$$

Ряд Тейлора – это когда много слагаемых, а смысл один

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& (((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 0 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 0 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 0 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 0
\end{aligned}$$

Это очевидно из соображений симметрии, но если вы не видите симмет-

[illegible]
$$\begin{aligned} &(((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &+ \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 30 \\ &+ (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ &\cdot 2 + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \\ &\cdot 30 + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \\ &\cdot 30 + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \\ &\cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \end{aligned}$$

Собственные векторы найдены путем медитации

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
& + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
& \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 30 \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Доказательство завершено. Можно выдохнуть

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \quad \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
& \quad + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30 \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Рисуем картинку. Картинка говорит: «Сдавайся»

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
& + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
& \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 30 \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Применяем «метод научного тыка» к выбору константы

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \quad \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
& \quad + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30 \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Это фундаментально. Как фундамент, который треснул
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
&(((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
&\quad \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
&\quad + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
&\quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 30 \\
&\quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
&\quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
&\quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
&\quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
&\quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Ясно, что... (нет, не ясно)

По определению, производная – это предел. Предел терпения

$$\begin{aligned}
& ((((((\sin(15 \cdot x^2)) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 30 \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 0 \\
& + (((((\cos(15 \cdot x^2)) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 30 \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 0 \\
& + (((((\cos(15 \cdot x^2)) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 30 \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 0 \\
& + (((((\cos(15 \cdot x^2)) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 30 \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot \dots \cdot \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot (\dots) + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

[illegible]

[illegible]

Предел последовательности ушел на перекур

[illegible]

Заменяем переменную. На более симпатичную

Выражение после упрощения

Численный метод говорит: «Приблизительно вот так». Мы верим

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & (((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & \cdot -1 \\ & + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot \\ & \cdot \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Я не хочу брать произведение, ну его в болото

$$\begin{aligned} & (((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & \cdot -1 \\ & + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot \\ & \cdot \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

[illegible]

58

[illegible]

[illegible]

[illegible]

$$\begin{aligned}
& (((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot - \\
& \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot - \\
& \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot - \\
& \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot - \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 30 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot - \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 30 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot - \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 30 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot - \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Интеграл сходится условно. Как и наши надежды

Невозможная 8-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& (((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Упрощаем, пока не кончатся буквы

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$$

Пакет ‘amsmath’ одобряет эту подстановку

$$(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$$

Разложим в ряд. В какой ряд? В любой

$$\begin{aligned} &((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Это было легко. Сказал я, потея

$$\begin{aligned} &((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& ((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot 30 \\
& + (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot 30 \\
& + (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot 30 \\
& + (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Заметки на полях: А кто так раскладывает?!

Невозможная 9-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& ((((((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Константа интегрирования 'C' ушла в запой

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& ((((((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Перенос строки здесь исключительно для драматического эффекта

$$\begin{aligned}
& ((((((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Пауза для осмысления. (Ждем 10 секунд)

$$\begin{aligned}
& ((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Здесь могла быть ваша реклама

$$\begin{aligned}
& ((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Как говорила моя бабушка, «интеграл от синуса – минус косинус, и не спорь»

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Ссылка на источник: «Мне приснилось»

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Признак Даламбера говорит: «Может, хватит?»

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Зачем я это написал? Потому что $\frac{d}{dx}$ красивый оператор
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Конформное отображение отображает один беспорядок в другой

Невозможная 10-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} &(((((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Результат проверен на трех примерах и одной чашке кофе

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} &(((((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Предел последовательности ушел на перекур

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Как говорила моя бабушка, «интеграл от синуса – минус косинус, и не спорь»

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Численный метод говорит: «Приблизительно вот так». Мы верим

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Вероятность найдена по классической формуле: благоприятные / все, что упало на пол

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Закон больших чисел: чем больше чисел, тем законнее

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Пакет ‘amsmath’ одобряет эту подстановку

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Метод Гаусса – пока не посинеет

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Интеграл Фурье – когда очень хочется разложить все по синусам

Дефолт...

$$0$$

Интегрируем по частям. По всем частям сразу

Ряды Тейлора – это когда ты говоришь о функции, используя только сплетни о ее поведении в одной точке

$$0 + \frac{0 \cdot (x - 0)^1}{1}$$

Разложение в ряд до ‘ $o(x^3)$ ’ – это как рассказать анекдот, забыв финал

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$0 + \frac{0 \cdot (x - 0)^1}{1}$$

Дифференцируем, как будто за нами гонятся

$$0 + \frac{0 \cdot (x - 0)^1}{1}$$

Интеграл Фурье – когда очень хочется разложить все по синусам

$$0$$

Вопрос из зала: «А можно проще?». Ответ: нет

$$0$$

Подбор коэффициентов методом «ну это же должно сработать»

$$0$$

Пакет ‘amsmath’ одобряет эту подстановку

Выражение после упрощения

$$0$$

Здесь могла быть ваша реклама

$$0 + \frac{30 \cdot (x - 0)^2}{2}$$

Приводим к ступенчатому виду. Вид стал ступенчатым

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$0 + \frac{30 \cdot (x - 0)^2}{2}$$

По техническим причинам, пропустим два шага

$$0 + \frac{30 \cdot (x - 0)^2}{2}$$

Радиус сходимости 'R' найден методом пристального взгляда

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Константа 'C' – это космологическая постоянная для этого интеграла
Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Референс на уравнение (3.14), которое мы еще не вывели. Это называется
"программирование вперед"

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^3}{6}$$

Признак Даламбера говорит: «Может, хватит?»

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^3}{6}$$

Следите за руками:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^3}{6}$$

Здесь мы применяем священный ритуал дифференцирования под интегралом

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Если не получается, продифференцируем еще раз. И еще

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Дисперсия показывает, насколько мы разбросаны мыслями

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Как говорила моя бабушка, «интеграл от синуса – минус косинус, и не спорь»

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Нет, это не опечатка. Это так и задумано. Наверное

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^4}{24}$$

Это тривиальное следствие нетривиального факта

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^4}{24}$$

Теорема Гёделя о неполноте намекает, что пора закругляться

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^4}{24}$$

Не дышите на монитор, вы запотеете и ничего не увидите

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

По теореме о сэндвиче (бутерброде), зажимаем это между двумя ломтями хлеба

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Аналитическое продолжение – продолжим анализировать завтра

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Внезапно вспоминаем, что забыли ‘
usepackageamsfonts’. Надеемся, что пронесет

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Мы игнорируем константу, как игнорируем мелкие жизненные неурядицы

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^5}{120}$$

Фрактальная размерность этого доказательства стремится к бесконечности

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^5}{120}$$

Нормальное распределение. Самое нормальное из всех

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^5}{120}$$

Метод Гаусса – пока не посинеет

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Референс на уравнение (3.14), которое мы еще не вывели. Это называется "программирование вперед"

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Используем метод пристального взгляда: после пяти минут созерцания выражение упрощается само

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Это выражение существует в суперпозиции – оно и верно, и нет
Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Здесь мы применяем священный ритуал дифференцирования под интегралом

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot (x - 0)^6}{720}$$

В силу принципа «как-нибудь само», получаем...

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot (x - 0)^6}{720}$$

Это не конечный ответ, это временная остановка

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot (x - 0)^6}{720}$$

Промежуточные выкладки съел мой домашний питомец

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Референс на уравнение (3.14), которое мы еще не вывели. Это называется "программирование вперед"

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Радиус сходимости 'R' найден методом пристального взгляда

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^7}{5040}$$

Бесконечность – это не предел. Но в данном случае – это предел

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^7}{5040}$$

Группа Ли – не сказал бы, что группа, но что-то совместное

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^7}{5040}$$

□ (но он пустой)

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Это фундаментально. Как фундамент, который треснул

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Пакет ‘graphicx’ требует жертвоприношения в виде ‘.eps’ файла

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Математическая строгость – для слабаков. Мы – смельчаки

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Остаток ряда Лагранжа скромно умолчал о своей величине

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^8}{40320}$$

Условная вероятность – при условии, что я не ошибся

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^8}{40320}$$

По Гауссу, это должно сойтись. Он редко ошибался

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^8}{40320}$$

Ряды Тейлора – это когда ты говоришь о функции, используя только сплетни о ее поведении в одной точке

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Это было легко. Сказал я, потея

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Пауза для осмысления. (Ждем 10 секунд)

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Функция Эйри здесь ни при чем, но звучит солидно

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Случайная величина приняла значение 42. Не случайно

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^9}{3.6288e + 05}$$

Собственные значения найдены подбором. Подошел один

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^9}{3.6288e + 05}$$

Доказательство оставляем в качестве упражнения читателю (легко видеть)

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^9}{3.6288e + 05}$$

По теореме о сэндвиче (бутерброде), зажимаем это между двумя ломтями хлеба

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Вычет в полюсе – это то, что осталось после вечеринки

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Лемма о накачке для регулярных выражений здесь не поможет. Но мы попробовали

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Интегрируем по частям, пока не надоест

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Интеграл распадается на две части, как картофеля в микроволновке

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{2.2964e + 10 \cdot (x - 0)^{10}}{3.6288e + 06}$$

Интеграл распадается на две части, как картофеля в микроволновке

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{2.2964e + 10 \cdot (x - 0)^{10}}{3.6288e + 06}$$

Используем силу. Силу рядов

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{2.2964e + 10 \cdot (x - 0)^{10}}{3.6288e + 06}$$

Результат проверен на трех примерах и одной чашке кофе

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{2.2964e + 10 \cdot x^{10}}{3.6288e + 06}$$

Формула напоминает мне один сон. Странный сон

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{2.2964e + 10 \cdot x^{10}}{3.6288e + 06}$$

Домножаем на хитрую единицу: $e^y \frac{1}{e^y}$.

Это что, зайчик с $o(x^{10})$?

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{2.2964e + 10 \cdot x^{10}}{3.6288e + 06}$$

Одним движением руки, как фокусник... много мемов не бывает!

Представим, что $'x'$ – это очень маленькая и пугливая переменная
Остаток ряда Лагранжа скромно умолчал о своей величине

Строим графики всего м*ть его

Как говорила моя бабушка, «интеграл от синуса – минус косинус, и не спорь»

Вычисление относительно переменной x

Вычисление в окрестности точки 0

Вычисление с точностью 10

Очень сложный ряд тейлора

Невозможная 1-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)$$

Перенос строки здесь исключительно для драматического эффекта

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)$$

В силу принципа «как-нибудь само», получаем...

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)$$

Фрактальная размерность этого доказательства стремится к бесконечности

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x$$

Здесь мы делаем вид, что не заметили расходимости

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x$$

Представим, что 'x' – это очень маленькая и пугливая переменная

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x$$

По 3 теореме Вейрштрасса...

Выражение после упрощения

$$\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x$$

Остаток ряда Лагранжа скромно умолчал о своей величине

Невозможная 2-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} &\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \\ &\cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \end{aligned}$$

Остаток ряда Лагранжа скромно умолчал о своей величине

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} &\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \\ &\cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \end{aligned}$$

Проверка знака оставлена в качестве искупления грехов

$$\begin{aligned} &\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \\ &\cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)) \end{aligned}$$

Согласно древнему пророчеству (см. учебник Колмогорова)...

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2$$

Вывод: математика – великая наука. Перерыв

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

По лемме, которую я забыл сформулировать...

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Логарифмируем, чтобы было страшнее

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Касательная проведена на глазок

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Пакет ‘amsmath’ одобряет эту подстановку

Выражение после упрощения

$$\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30$$

Упрощаем, пока не кончатся буквы

Невозможная 3-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 0 \end{aligned}$$

Смысл этого предела ускользает, как мысль перед сном

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 0 \end{aligned}$$

Этот ряд абсолютно сходится в душе

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)) \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 0 \end{aligned}$$

Обратная матрица существует, но не хочет общаться

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Аргумент комплексного числа выбран из соображений фен-шуй

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Производная неявной функции найдена неявным согласием

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Выделим 2 ситуации: плохую и совсем плохую

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Выносим 'e^x' за скобки, потому что он тяжелый

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Если бы у меня был графический калькулятор, я бы им не воспользовался

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} & (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \end{aligned}$$

Фрактальная размерность этого доказательства стремится к бесконечности

Невозможная 4-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x \cdot 0 + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0 \end{aligned}$$

Это можно проинтегрировать мысленно, под звуки джаза

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)) + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x \cdot 0 + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0 \end{aligned}$$

В духе «Матрицы»: «Я не беру производную, Я показываю, что производную не нужно брать»

$$\begin{aligned} & (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \\ & \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \\ & + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)) + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x \cdot 0 + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0 \end{aligned}$$

Вероятность найдена по классической формуле: благоприятные / все,
что упало на пол

$$\begin{aligned} & ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \\ & \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 15 \cdot 2 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 30 \end{aligned}$$

Вероятность найдена по классической формуле: благоприятные / все,
что упало на пол

$$\begin{aligned} & ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \end{aligned}$$

□ (но он пустой)

$$\begin{aligned} & ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \end{aligned}$$

Это следует из глубоких метафизических соображений о природе бытия.
Ну или из цепного правила

$$\begin{aligned} & ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \end{aligned}$$

Центральная предельная теорема работает где-то в центре

$$\begin{aligned} & ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\ & \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \end{aligned}$$

Фрактальная размерность этого доказательства стремится к бесконечно-
сти

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

В духе «Матрицы»: «Я не беру производную, Я показываю, что производную не нужно брать»

Невозможная 5-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& ((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 0 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 0 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 0 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 0) \\
& \cdot 30 + (\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 0
\end{aligned}$$

Экспоненцируем, чтобы стало проще. Не стало

Итак, вот с чем мы работаем:

82

Ортогональная матрица. Прямоугольная, но честная

[illegible]

Формула обретает смысл только после третьего прочтения

$$\begin{aligned} &(((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &+ \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 30 \\ &+ (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ &\cdot 2 + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \\ &\cdot 30 + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \\ &\cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \\ &\cdot 30 + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \\ &\cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \end{aligned}$$

Аксиома выбора: выбираем тот ответ, который нравится

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \quad \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
& \quad + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30 \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Спасибо, что следите за вычислениями. Осталось всего 100 шагов

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
& + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
& \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 30 \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

По лемме, которую я забыл сформулировать...

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \quad \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
& \quad + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30 \\
& \quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& \quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Касательная проведена на глазок

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
& + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
& \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 30 \\
& + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
& \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Нормальное распределение. Самое нормальное из всех
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
&(((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \\
&\quad \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\
&\quad + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
&\quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 30 \\
&\quad + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
&\quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
&\quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
&\quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30 \\
&\quad + ((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \\
&\quad \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \\
&\quad \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30) \cdot 30
\end{aligned}$$

Предположим противное. И немедленно завязнем в противоречии

$$\begin{aligned} & (((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot 1 \\ & \cdot -1 \\ & + (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + ((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \\ & \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30) \\ & \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + s \\ & \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 30 \\ & + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 0 \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + s \\ & \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 30 \\ & + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 0 \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + s \\ & \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot 0) \cdot 30 \\ & + (\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & + (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot \dots \dots) \dots + \dots + \dots) \\ & \cdot \dots \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot (\dots) + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

90

[illegible]

Ссылка на источник: «Мне приснилось»

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & (((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & \cdot -1 \\ & + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot \\ & \cdot \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Выделим 2 ситуации: плохую и совсем плохую

$$\begin{aligned} & (((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ & \cdot -1 \\ & + (((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot \\ & \cdot \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Как говорила моя бабушка, «интеграл от синуса – минус косинус, и не

Константа интегрирования ‘С’ ушла в запой

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

102

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$$

□ (но он пустой)

$$(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 0) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$$

Аксиома выбора: выбираем тот ответ, который нравится

$$\begin{aligned} &((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Здесь нарушается причинно-следственная связь, но результат красивый

$$\begin{aligned} &((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot \\
& \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\
& + (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot 30 \\
& + (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot 30 \\
& + (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot 30 \\
& + (((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Согласно древнему пророчеству (см. учебник Колмогорова)...

Невозможная 9-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& ((((((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Этот ряд абсолютно сходится в душе

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& ((((((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Сравним наш ряд с гармоническим. Он намного гармоничнее

$$\begin{aligned}
& ((((((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Аналитическое продолжение – продолжим анализировать завтра

$$\begin{aligned}
& ((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Берем производную, как горячую картошку

$$\begin{aligned}
& ((((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

[illegible]
$$\begin{aligned} & (((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots)) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots)) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$
[illegible]
$$\begin{aligned} & (((((((\cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x - 1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 30) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 30 + \sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots)) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots)) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Ну что-то получилось:

[illegible]

Итак, вот с чем мы работаем:

[illegible]

Критику этого перехода оставляем для финальных титров

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot x + 2))) \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Считаем по определению. Определение потеряно

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

В духе «Матрицы»: «Я не беру производную, Я показываю, что производную не нужно брать»

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Ковариация – когда две величины смотрят в одну сторону

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Выделим 2 ситуации: плохую и совсем плохую

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Упрощаем, пока не кончатся буквы

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Это было легко. Сказал я, потя

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 30) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \cdot -1 \cdot 30 + \cos(15 \cdot x^2) \cdot 15 \cdot 2 \cdot x \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Константа ‘C’ – это космологическая постоянная для этого интеграла
Дефолт...

0

Метод Гаусса – пока не посинеет
Интегрируем по частям, пока не надоест

$$0 + \frac{0 \cdot (x - 0)^1}{1}$$

Ряд Тейлора – это когда много слагаемых, а смысл один

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$0 + \frac{0 \cdot (x - 0)^1}{1}$$

Случайная величина приняла значение 42. Не случайно

$$0 + \frac{0 \cdot (x - 0)^1}{1}$$

Система совместна. Совместно не решается

0

Это не баг, это фича анализа

0

Перенос строки здесь исключительно для драматического эффекта

0

Выделим 2 ситуации: плохую и совсем плохую
Выражение после упрощения

0

Вторую производную оставляем для развлечения

$$0 + \frac{30 \cdot (x - 0)^2}{2}$$

Оборачиваем в ‘...’, потому что стыдно

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$0 + \frac{30 \cdot (x - 0)^2}{2}$$

Заменяем переменную. На более симпатичную

$$0 + \frac{30 \cdot (x - 0)^2}{2}$$

Функция ведет себя хорошо. Ну, относительно хорошо

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Это специальная функция. Особенно специальная

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Вычет в полюсе – это то, что осталось после вечеринки

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^3}{6}$$

Это было легко. Сказал я, потя

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^3}{6}$$

Центральная предельная теорема работает где-то в центре

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^3}{6}$$

Это тривиальное следствие нетривиального факта

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Формула Байеса переворачивает все с ног на голову. И правильно

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Интеграл Фурье – когда очень хочется разложить все по синусам

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Касательная проведена на глазок

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

По теореме о сэндвиче (бутерброде), зажимаем это между двумя ломтями хлеба

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^4}{24}$$

Результат проверен на трех примерах и одной чашке кофе

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^4}{24}$$

Формула напоминает мне один сон. Странный сон

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^4}{24}$$

Аргумент комплексного числа выбран из соображений фен-шуй

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

А вот это уже можно подставить сюда:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Согласно древнему пророчеству (см. учебник Колмогорова)...

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Это фундаментально. Как фундамент, который треснул

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Метод Гаусса – пока не посинеет

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^5}{120}$$

Мы игнорируем константу, как игнорируем мелкие жизненные неурядицы

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^5}{120}$$

Группа Ли – не сказал бы, что группа, но что-то совместное

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-0 \cdot (x - 0)^5}{120}$$

Это как в том анекдоте про математика, физика и инженера...

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Критику этого перехода оставляем для финальных титров

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Это как в том анекдоте про математика, физика и инженера...

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Ортогональная матрица. Прямоугольная, но честная
Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2}$$

Интеграл Фурье – когда очень хочется разложить все по синусам

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot (x - 0)^6}{720}$$

Вносим под дифференциал, как котенка под одеяло

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot (x - 0)^6}{720}$$

А теперь – кульминация! (интеграл берется)

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot (x - 0)^6}{720}$$

Это очевидно из соображений симметрии, но если вы не видите симметрии, это ваши проблемы

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Ряд Тейлора – это когда много слагаемых, а смысл один
Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

‘, $\square$ ’, но он сломался и уехал

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^7}{5040}$$

Предел существует и равен ‘L’. ‘L’ – это где-то там

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^7}{5040}$$

Применяем принцип Дирихле: в одну производную не поместятся две разные функции

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^7}{5040}$$

По 3 теореме Вейрштрасса...

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Проверьте это дома. Но не на кухонном столе

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Берем производную, как горячую картошку

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Вероятность найдена по классической формуле: благоприятные / все, что упало на пол

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Собираем документ дважды для полного счастья

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^8}{40320}$$

Интегрируем по частям, пока не надоест

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^8}{40320}$$

По 3 теореме Вейрштрасса...

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^8}{40320}$$

Как сказал Эйлер: «Почему нет?»

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Берем производную, как горячую картошку

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Сравним наш ряд с гармоническим. Он намного гармоничнее

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Вносим под дифференциал, как котенка под одеяло

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

По 3 теореме Вейрштрасса...

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^9}{3.6288e + 05}$$

Домножаем на хитрую единицу: $e^{\frac{1}{y}}$.

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^9}{3.6288e + 05}$$

Вероятность найдена по классической формуле: благоприятные / все, что упало на пол

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{0 \cdot (x - 0)^9}{3.6288e + 05}$$

Признак Даламбера говорит: «Может, хватит?»

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Логарифмируем, чтобы было страшнее

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Если не получается, продифференцируем еще раз. И еще

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Используем ‘, чтобы скрыть ужас следующего шага

Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720}$$

Формула красивая, пусть будет

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{2.2964e + 10 \cdot (x - 0)^{10}}{3.6288e + 06}$$

След матрицы – это ее отпечаток пальца

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{2.2964e + 10 \cdot (x - 0)^{10}}{3.6288e + 06}$$

Собственные векторы найдены путем медитации

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{2.2964e + 10 \cdot (x - 0)^{10}}{3.6288e + 06}$$

Представим, что 'x' – это очень маленькая и пугливая переменная

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{2.2964e + 10 \cdot x^{10}}{3.6288e + 06}$$

Гипотеза Римана все еще не доказана, а мы тут со своими интегралами
Выражение после упрощения

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{2.2964e + 10 \cdot x^{10}}{3.6288e + 06}$$

Вспомним очевидный факт, который никто не помнит
Это что, зайчик с o(x^10)?

$$\frac{30 \cdot x^2}{2} + \frac{-4.05e + 05 \cdot x^6}{720} + \frac{2.2964e + 10 \cdot x^{10}}{3.6288e + 06}$$

Если не получается, продифференцируем еще раз. И еще много мемов
 не бывает!

Коши-Буняковский-Шварц здороваются
 Константа интегрирования 'C' ушла в запой